Databricks向けJupyter Kernelでデータサイエンティストの開発環境をAI-Readyにする

Mawatari Daiki

2025-12-12

自己紹介

Mawatari Daiki / uma-chan

株式会社GENDA

IT戦略部 データチーム

データエンジニア / MLOpsエンジニア

Https%3A%2F%2Fcdn image

12/19に本日の登壇内容と同様の記事を投稿予定です！

課題提起

従来のDatabricks Notebook開発の課題

フォーマッタが動かない

マジックコマンドが干渉

Git diff が読めない

.ipynb は JSON 形式
レビューが困難

困っている
データサイエンティスト

ファイル分割が困難

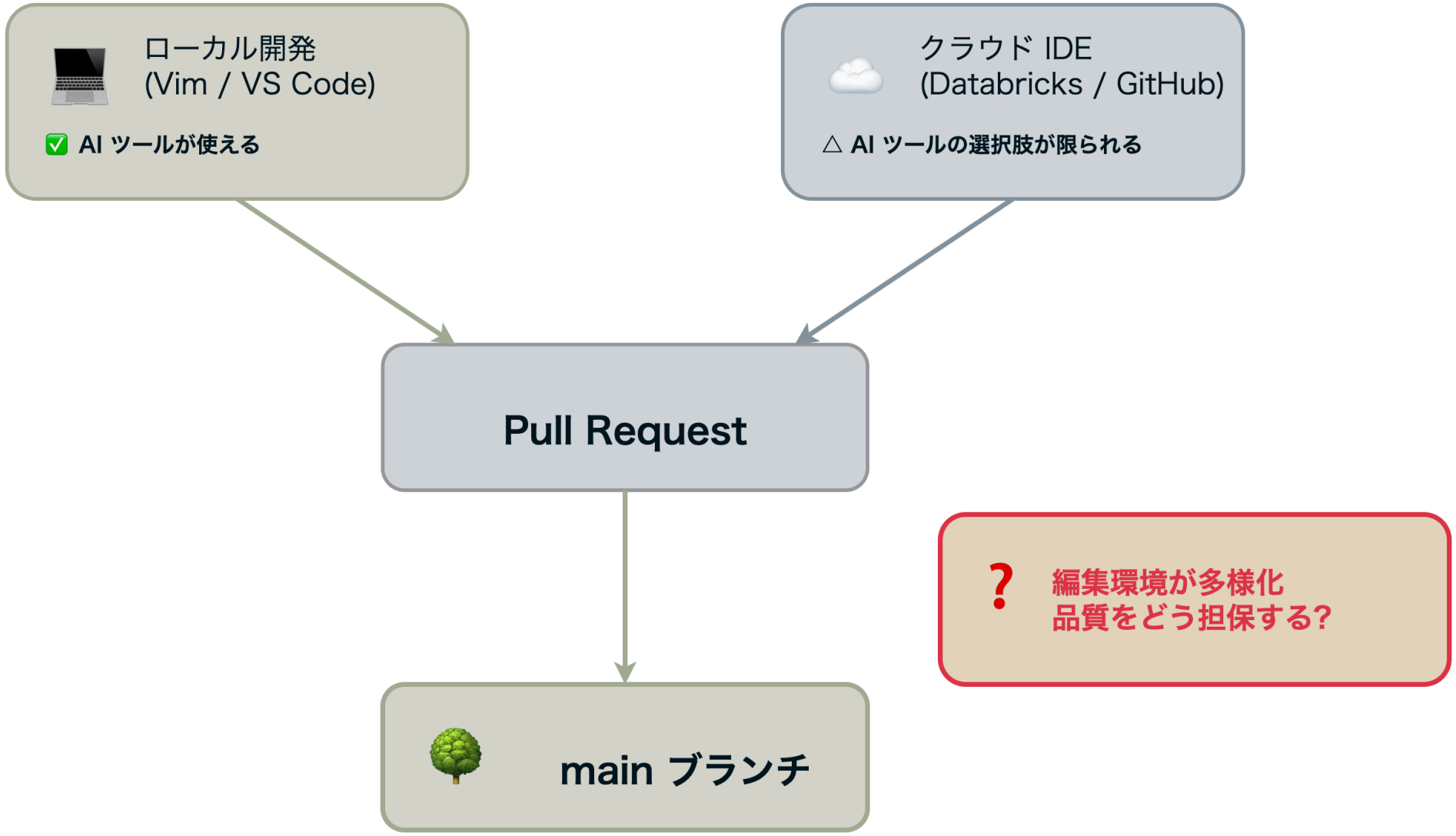
1つのNotebookに全部書く
巨大になりがち

ローカルテストが困難

pytest が使えない
Databricks 上でしか動かない

Notebook Challenges image

AI時代の新たな課題



Ai Era Challenges image

Databricks Notebook開発体験改善策

jupyter-databricks-kernel

Jupyterにおけるカーネルとは

- ノートブックのセルを処理し、結果をフロントエンド (VS Codeなど) に送信するもの

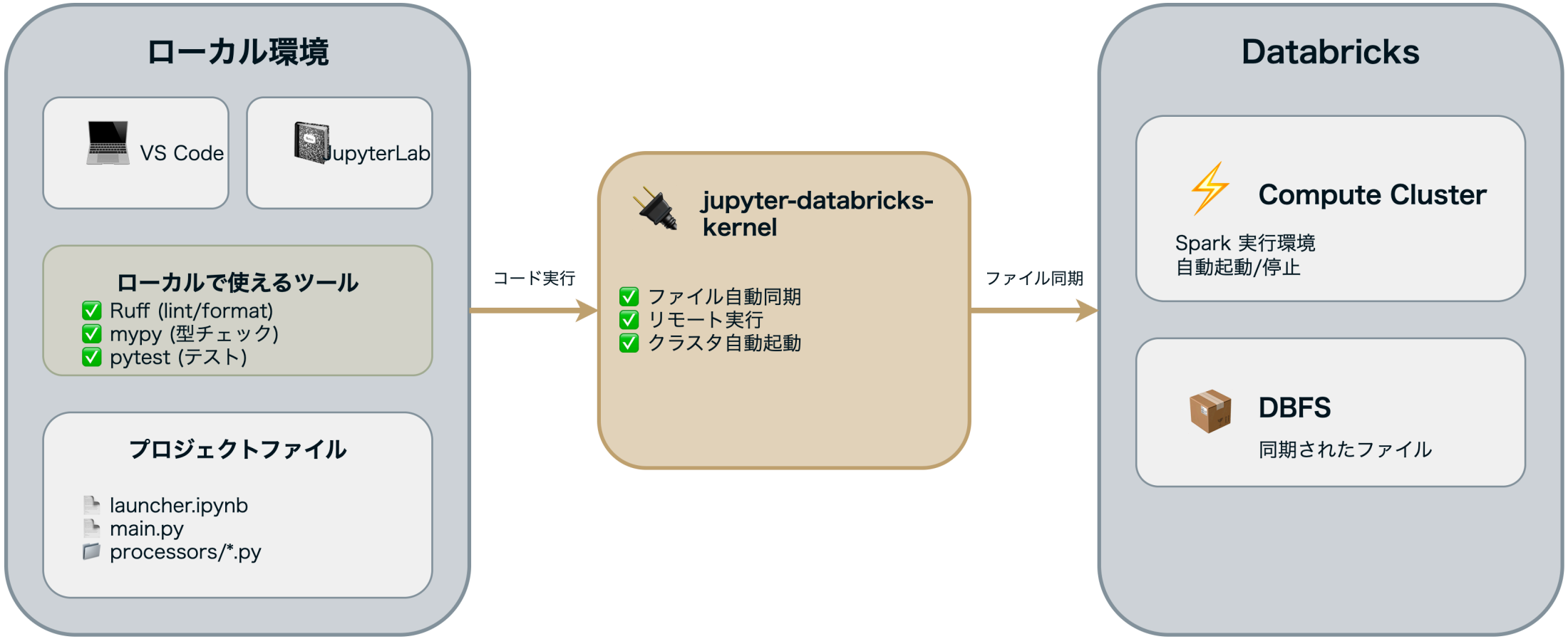
ローカル開発環境を改善すべくDatabricks Computeに接続できるカーネルを作りました！

```
jupyter execute notebook.ipynb
```

でノートブック実行できます！

github.com/i9wa4/jupyter-databricks-kernel

jupyter-databricks-kernel



Jupyter Databricks Kernel image

Skinny Notebook Wrapper + Pure Python

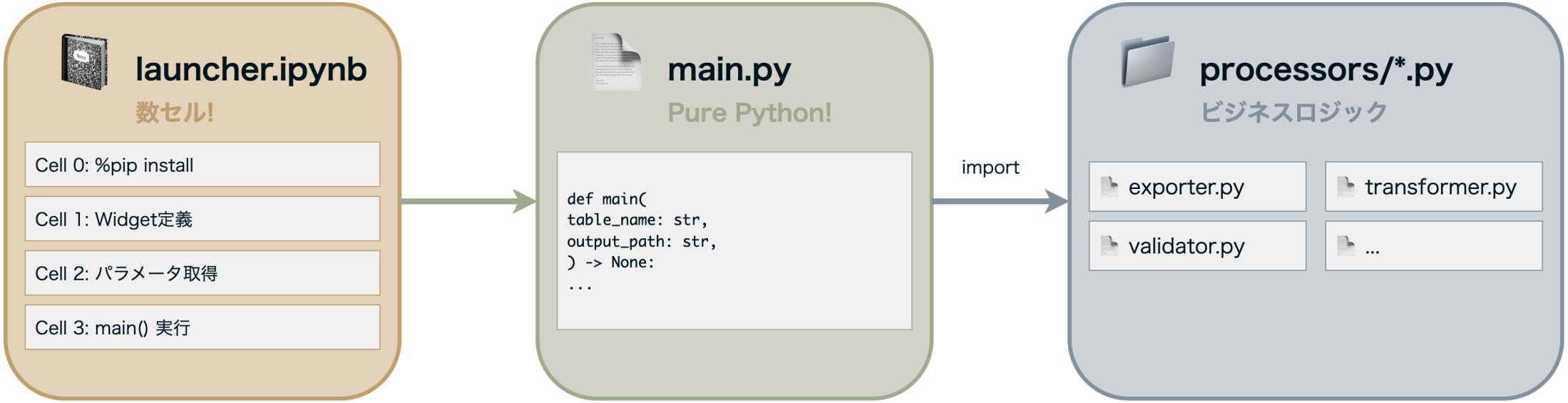
以下の構成が使いやすいです

- ノートブックは便利なので使い続ける
- メインロジックは .py ファイルに切り出してノートブックからそれを実行する

詳細は記事に書きました

Og Base W1200 V2 image

Skinny Notebook Wrapper + Pure Python



メリット

- ✅ **Ruff/mypy が使える**
  Pure Python だから
  静的解析ツールが動く
- ✅ **Git diff が読みやすい**
  .py ファイルだから
  レビューしやすい
- ✅ **pytest で テスト可能**
  Pure 関数をテスト
  ローカルで TDD
- ✅ **Databricks Job 対応**
  そのまま本番運用
  Widget でパラメータ受け取り

Skinny Notebook Wrapper image

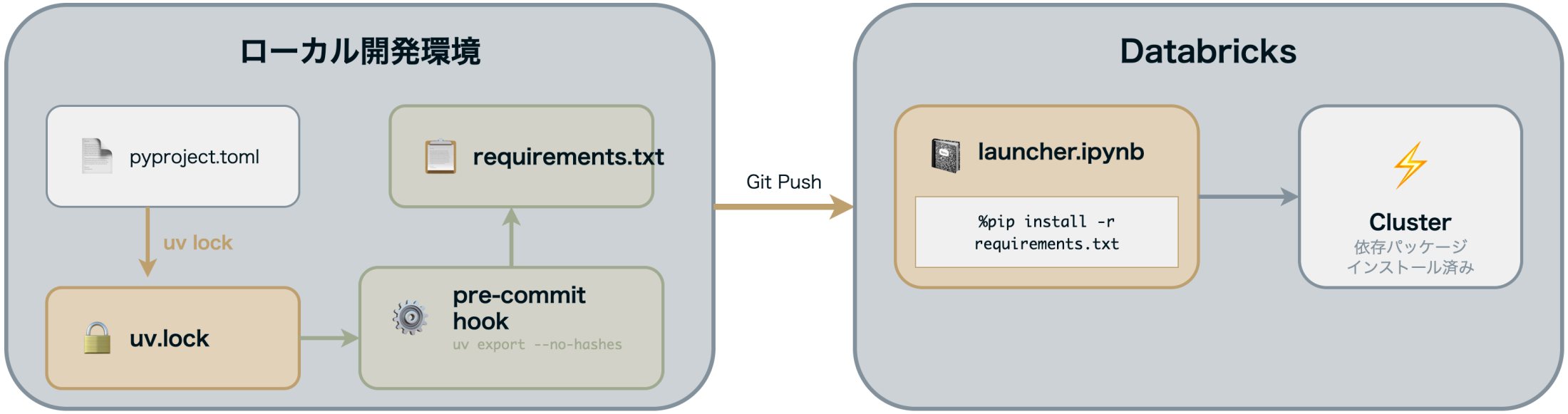
uvによる依存関係管理

uvでPythonパッケージのバージョン管理をしていくと色々と便利になります

詳細は記事に書きました

Og Base W1200 V2 image

uvによる依存関係管理



メリット

- ✅ DBR の Python バージョンに合わせた依存解決
- ✅ pip install の失敗を防止
- ✅ pre-commit で requirements.txt を自動更新
- ✅ Renovate でセキュリティ更新を管理

Uv Management image

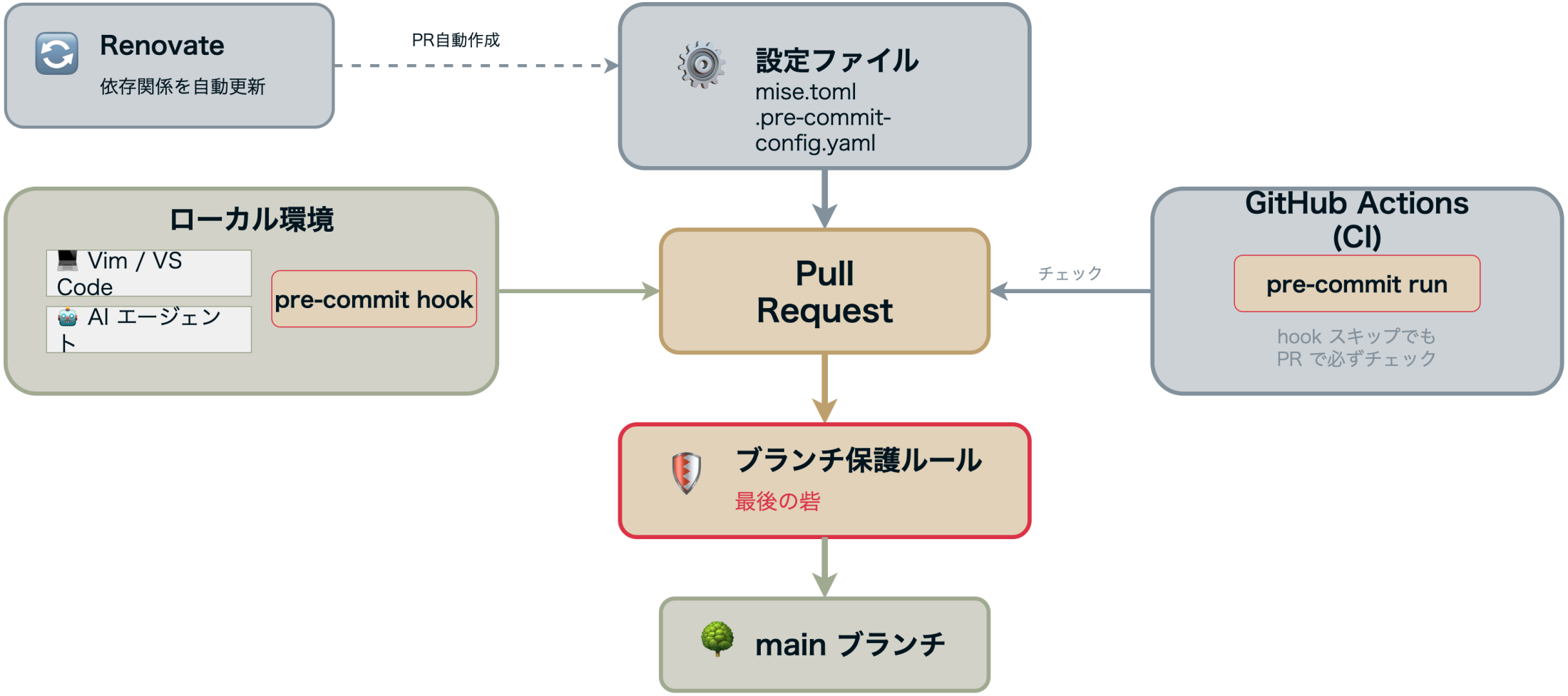
ガードレール

AI時代にも適応するガードレールを構築していきましょう！

詳細は記事に書きました

Og Base W1200 V2 image

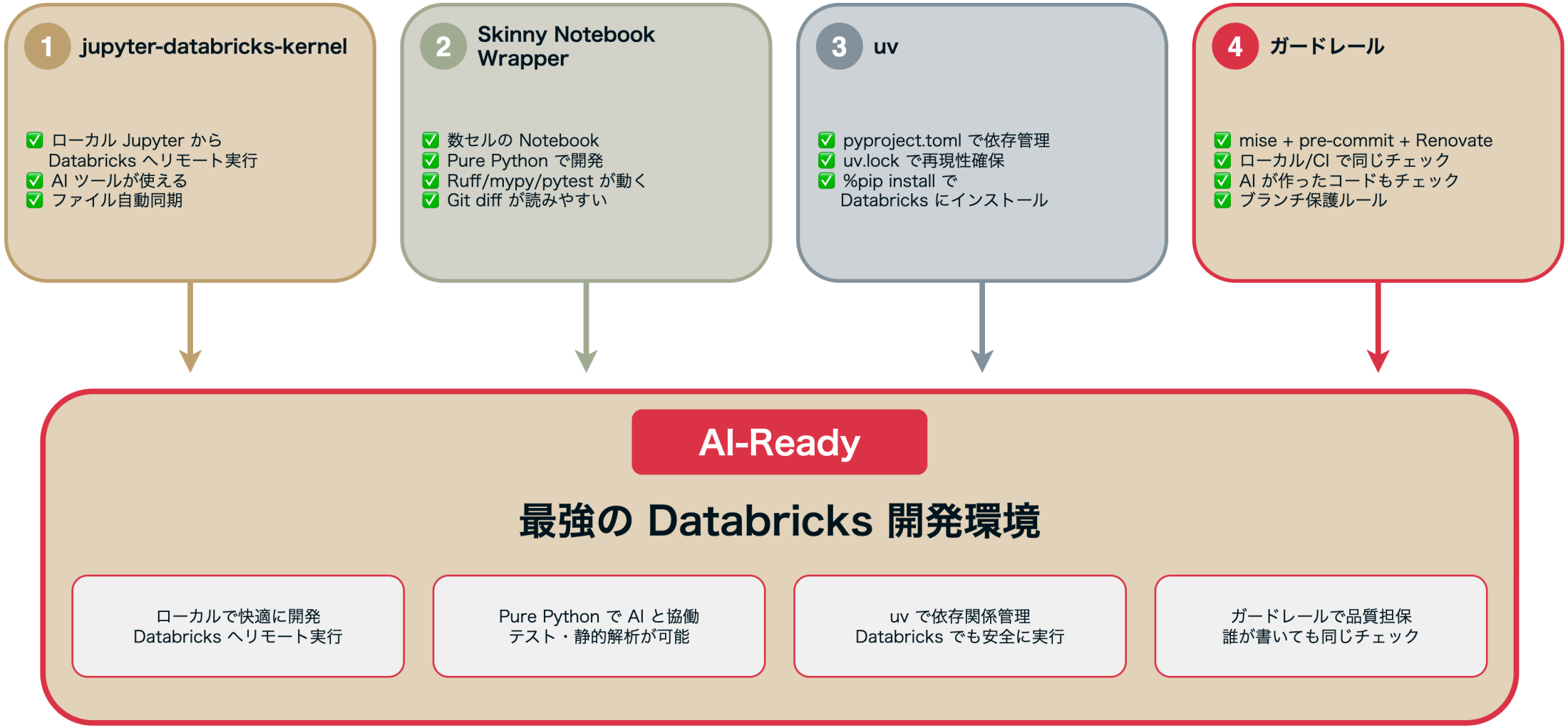
ガードレール



Guardrails image

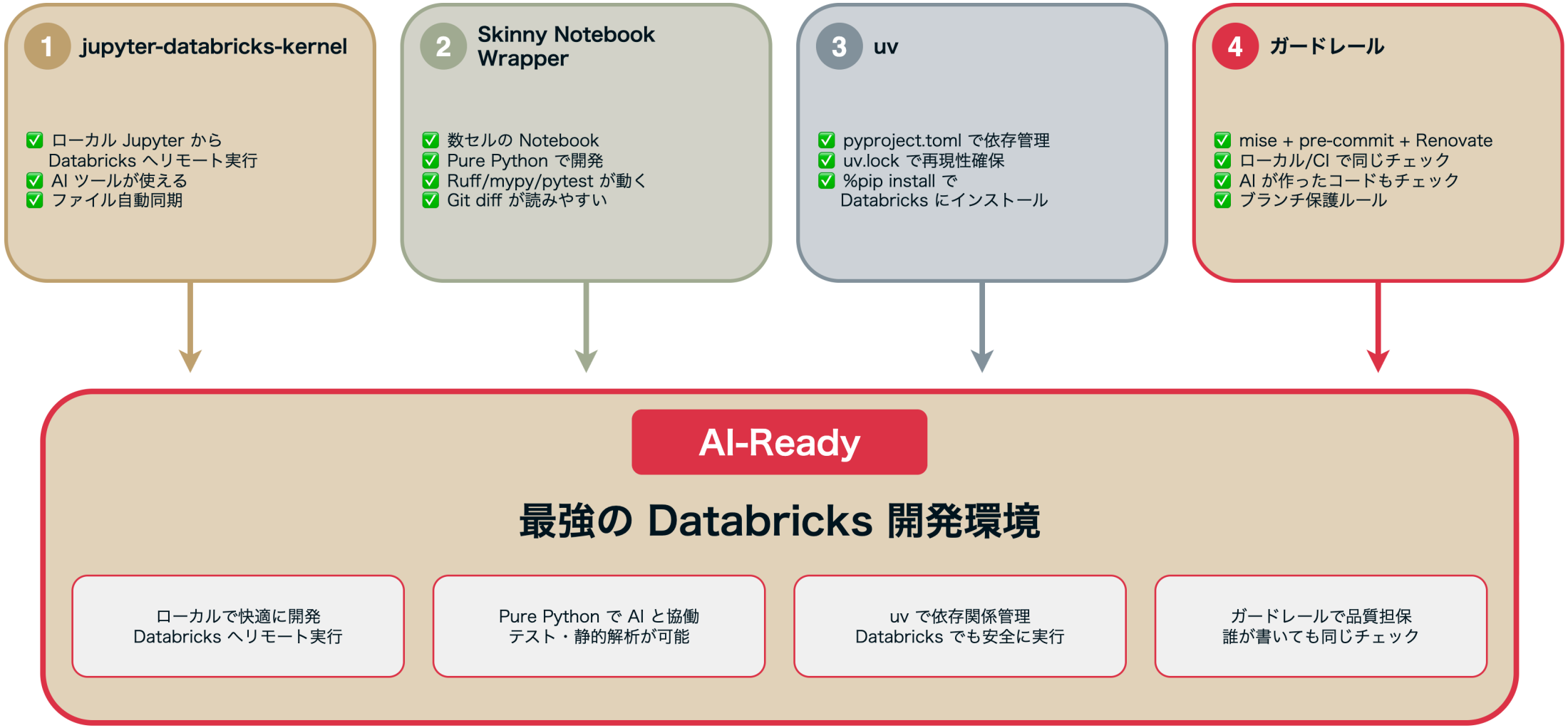
まとめ

紹介した改善策の全体像



Ai Ready Overview image

紹介した改善策の全体像



Ai Ready Overview image